

## PLANTILLA EXCEL: CÁLCULO IGM Y ROI (Guía de Implementación)

### Con Integración GQM+PRAGMATIC

**Versión:** 2.1

**Plataforma:** Excel, Google Sheets

**Propósito:** Automatizar GQM → PRAGMATIC → Decisión ejecutiva

### ESTRUCTURA 12 HOJAS

#### HOJA 1: ENTRADA DATOS + CONTROL CALIDAD

A1: "KIT CRA-CYBER GQM+PRAGMATIC v2.1"  
A2: "Organización: [ENTRADA]"  
A3: "Evaluador: [ENTRADA]"  
A4: "Fecha: [HOY()]"  
A5: "Email contacto: [ENTRADA]"

SECCIÓN: DATOS ENCUESTA (A8:C37)

Copiar 58 respuestas de Google Forms:

- Preguntas P1.1 a P6.7
- Formato: Pregunta | Opción Seleccionada | Puntuación Numérica
- Sistema validación: Todos valores deben estar en rango esperado

VALIDACIONES AUTOMÁTICAS (D8:D37):  
=IF(C8="", "⚠ FALTA RESPUESTA", "✓")

#### HOJA 2: MATRIZ GQM GOALS→QUESTIONS→METRICS

Columnas: Goal | Question | Métrica | Fuente Datos | Validación PRAGMATIC | Puntuación

Fila 4: Goal 1 (Cumpl. NIS2)

Q1.1 → M1.1 (% controles) → P1.5, P6.1 → PRAGMATIC Relevante=4/4

Fila 5: Goal 2 (CAsPeA)

Q2.1 → M2.1 (Coste €) → P6.4 → PRAGMATIC Genuino=4/4

[etc. para 30+ métricas mapeadas a Goals]

CÁLCULO AUTOMÁTICO:

$\Sigma(\text{PRAGMATIC scores}) / N = \text{Calidad Métrica Media}$

Si >3.5 → Métrica VÁLIDA para usar en decisión

Si <3.0 → Métrica a REVISAR o COMPLEMENTAR

### HOJA 3: CÁLCULOS CASPeA DESGLOSADO

#### TABLA PRINCIPAL:

Encabezados: Rol | FTE | Salario Anual (€) | Beneficios (%) | Tasa Horaria | Horas Seg/Año | Coste Neto (€)

Datos entrada (editable por usuario):

A4: CISO B4: [1.0] C4: [75000] D4: [0.25] E4: =C4/1800 F4: [1800] G4: =B4\*C4\*(1+D4)  
A5: Arquitecto Sec B5: [2.0] C5: [60000] D5: [0.25] E5: =C5/1800 F5: [1800] G5: =B5\*C5\*(1+D5)  
A6: Admin IT (20% seg) B6: [8.0] C6: [40000] D6: [0.25] E6: =C6/1800 F6: [360] G6: =B6\*(C6/1800)\*F6  
... [Rows adicionales para cada rol]

TOTALES (Fila N):

AN: "TOTAL" BN: =SUM(B4:Bn-1)  
CN: "Coste Total Personas"  
GN: =SUM(G4:Gn-1)

DISTRIBUIR A NIST CSF (Fila N+5):

Govern: % dedicación × GN  
Identify: % dedicación × GN  
Protect: % dedicación × GN  
Detect: % dedicación × GN  
Respond: % dedicación × GN  
Recover: % dedicación × GN  
TOTAL: =SUM(Govern:Recover) [validación = GN]

### HOJA 4: BENCHMARKING + COMPARATIVA SECTORIAL

TABLA DATOS REFERENCIA (pre-cargada):

Sector | Muestra | Coste Mediano (€K) | €/Empleado Mediano | Percentil 25% | Percentil 75% | IMG Mediano

Financiero | 45 | 1.220 | 2.440 | 890 | 1.800 | 62  
Sanitario | 38 | 680 | 1.360 | 420 | 1.100 | 52  
Energía | 28 | 920 | 1.840 | 620 | 1.400 | 58  
... [resto sectores]

ANÁLISIS MI ORGANIZACIÓN:

A10: "Mi sector identificado:" B10: ='HOJA 1'!A2 [Entrada]  
A11: "Mi coste total anual:" B11: ='HOJA 3'!GN  
A12: "Empleados con acceso IT:" B12: [ENTRADA desde P1.2]  
A13: "Mi coste/empleado:" B13: =B11/B12

COMPARATIVA BENCHMARKING:

A15: "Mediana sector" B15: =VLOOKUP(B10, tabla\_ref, 3, FALSE)  
A16: "Mi posición (%):" B16: =B13/B15\*100  
A17: "Recomendación:" B17: =IF(B16<70%, "CRÍTICO: Presupuesto bajo", IF(B16>130%, "ALTO: Presupuesto alto", "ADECUADO: Alineado con sector"))

COLOR CONDICIONAL (B16):

- <70% = ROJO (insuficiente)
- 70-100% = NARANJA (bajo)
- 100-130% = VERDE (adecuado)
- >130% = AMARILLO (alto)

## HOJA 5: EVALUACIÓN MADUREZ (IMG)

### TABLA: TIER MADUREZ POR FUNCIÓN NIST CSF

Encabezados: Función | % Controles Impl. | Tier Estimado (1-4) | Puntuación (0-100) | Brecha vs Tier 3

Datos entrada (desde encuesta P6.1):

|                          |           |           |                             |     |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----|
| A4: Govern<br>=(60-D4)   | B4: [85%] | C4: [3.2] | D4: $=(B4*100/100+C4*20)/2$ | E4: |
| A5: Identify<br>=(60-D5) | B5: [72%] | C5: [2.5] | D5: $=(B5*100+C5*20)/2$     | E5: |
| A6: Protect<br>=(60-D6)  | B6: [78%] | C6: [2.8] | D6: $=(B6*100+C6*20)/2$     | E6: |
| A7: Detect<br>=(60-D7)   | B7: [48%] | C7: [1.9] | D7: $=(B7*100+C7*20)/2$     | E7: |
| A8: Respond<br>=(60-D8)  | B8: [42%] | C8: [1.7] | D8: $=(B8*100+C8*20)/2$     | E8: |
| A9: Recover<br>=(60-D9)  | B9: [35%] | C9: [1.5] | D9: $=(B9*100+C9*20)/2$     | E9: |

CÁLCULOS FINALES:

|                               |                                                         |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| A11: "IMG GENERAL"            | D11: =AVERAGE(D4:D9)                                    | E11: Rango 0-100 |
| A12: "Tier equivalente"       | D12: =IF(D11<20, "Tier 1", IF(D11<40, "Tier 1-2", ...)) |                  |
| A13: "Brecha total vs Tier 3" | D13: =MAX(SUM(E4:E9), 0)                                |                  |
| A14: "Meses a Tier 3"         | D14: =INT(D13/5) [asumiendo 5pp mejora/mes]             |                  |

GRÁFICO RADAR (visualización):

6 ejes (funciones NIST) × Puntuación 0-100

Overlay: Línea "Objetivo Tier 3 = 60" como referencia

## HOJA 6: ANÁLISIS INCIDENTES E ROI

TABLA: HISTORIAL INCIDENTES (Última 3 años si datos)

Encabezados: Año | Tipo Incidente | Cantidad | Coste Promedio (€) | Coste Total | Tasa Cambio YoY

Datos entrada (desde encuesta P6.2):

A4: 2024 | Malware | [15] | [35000] | =B4\*D4 |  
A5: 2024 | Phishing | [28] | [5000] | =B5\*D5 |  
A6: 2024 | Ransomware | [3] | [250000] | =B6\*D6 |  
A7: 2024 | Data Breach | [2] | [500000] | =B7\*D7 |  
... [2023, 2022 si datos]

TOTALES POR AÑO:

A13: "2024 TOTAL" B13: =SUM(B4:B12) G13: =SUM(G4:G12) H13: [Trending]  
A14: "2023 TOTAL" B14: =SUM(...) G14: =SUM(...) H14: =(G13-G14)/G14\*100

ROI CALCULATION:

A16: "ESCENARIO SIN CONTROLES (Baseline)"

A17: " Incidentes anuales históricos (promedio 5 años)" B17: [15]  
A18: " Coste promedio incidente" B18: [240000]  
A19: " Pérdida anual esperada" B19: =B17\*B18

A21: "ESCENARIO CON CONTROLES ACTUALES"

A22: " Reducción incidentes conseguida (%)" B22: [60%]  
A23: " Incidentes residuales" B23: =B17\*(1-B22%)  
A24: " Pérdida residual" B24: =B23\*B18  
A25: " Pérdida EVITADA" B25: =B19-B24

A27: "CÁLCULO ROI"

A28: " Coste total inversión anual (CAsPeA)" B28: ='HOJA 3'!GN  
A29: " Herramientas + licencias" B29: [ENTRADA: €150K]  
A30: " Consultoría + formación" B30: [ENTRADA: €80K]  
A31: " INVERSIÓN TOTAL" B31: =B28+B29+B30

A33: " Beneficio neto (Pérdida evitada - Inversión)" B33: =B25-B31  
A34: " ROI (%)" B34: =(B33/B31)\*100  
A35: " Payback Period (meses)" B35: =(B31/B25)\*12  
A36: " Break-even análisis" B36: =IF(B34>0, "RENTABLE ✓",  
"NO RENTABLE ✗")

FORMATO CONDICIONAL:

B34: Si >100% → VERDE  
Si 0-100% → AMARILLO  
Si <0% → ROJO

## HOJA 7: MAPEO QQM+PRAGMATIC (Validación Calidad)

Tabla: Cada Métrica × 9 Criterios PRAGMATIC

Encabezados: Métrica | Predictivo | Relevante | Accionable | Genuino | Significativo | Preciso | Oportuno | Independiente | Rentable | MEDIA | Recomendación

Datos (escala 1-4):

A4: M2.1 (CASPeA) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | =AVERAGE(B4:J4) |  
=IF(K4>3.5, "IMPLEMENTAR", "REVISAR")  
A5: M4.1 (MTTD) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | =AVERAGE(B5:J5)  
| ...  
A6: M6.1 (IMG) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | =AVERAGE(B6:J6)  
| ...

RESUMEN:

A13: "Métricas VÁLIDAS (≥3.5)" B13: =COUNTIF(K4:K12, "IMPLEMENTAR")  
A14: "Métricas REVISAR (<3.0)" B14: =COUNTIF(K4:K12, "REVISAR")  
A15: "Calidad promedio PRAGMATIC" B15: =AVERAGE(K4:K12)

## HOJA 8: DASHBOARD EJECUTIVO

Crear visualizaciones interactivas:

ZONA SUPERIOR (Métricas clave):

|                       |                             |                                  |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| IMG: [60]<br>Tier 2-3 | ROI: [145%]<br>Payback: 8mo | CASPeA: €350K<br>vs Sector: +12% |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|

GRÁFICOS:

1. Radar: Madurez por función NIST (6 ejes)
2. Barras: Coste por función NIST
3. Líneas: Trending incidentes (3-5 años)
4. Caja (Box plot): Posición vs pares sector
5. Gantt: Roadmap remediación (próximos 12 meses)

TABLA RESUMEN:

| Función | Cobertura % | Tier | Coste | Brecha vs Tier3 | Prioridad |
|---------|-------------|------|-------|-----------------|-----------|
| Govern  | 85%         | 3.2  | €65K  | -5pp            | ✓         |
| Detect  | 48%         | 1.9  | €42K  | -32pp           | ● CRÍTICA |

## HOJA 9: RECOMENDACIONES AUTOMÁTICAS

LÓGICA DE DECISIÓN (usando IF statements):

SI  $IMG < 40$ :

"CRÍTICO: Invertir inmediatamente en controles de Identify/Detect"

SINO SI  $40 \leq IMG < 60$ :

"ACCIÓN RECOMENDADA: Roadmap de 12-18 meses a Tier 3"

SINO SI  $IMG \geq 60$ :

"EN MARCHA: Mantener y optimizar; evaluar transición Tier 4"

SI  $ROI < 0$ :

"RIESGO: Inversión actual no justificada; revisar supuestos"

SINO SI  $0 \leq ROI < 50\%$ :

"ACEPTABLE: ROI positivo pero bajo; considerar optimizar"

SINO SI  $ROI \geq 50\%$ :

"RECOMENDADO: ROI saludable; proceder con plan"

SI  $MTTD > 120$ :

"BRECHA NIS2: MTTD debe  $< 60$  min; prioritario automatización SIEM"

## HOJA 10: EXPORTACIÓN REPORTES

Botones (macros o hipervínculos):

- [1] GENERAR RESUMEN EJECUTIVO (1 pág)  
Output: PDF con IMG, ROI, TOP 3 recomendaciones
- [2] GENERAR INFORME COMPLETO (10-15 págs)  
Output: PDF con tablas, gráficos, análisis completo
- [3] GENERAR PLANILLA AUDITORÍA  
Output: Excel con todas métricas desglosadas
- [4] COMPARATIVA SECTOR  
Output: PDF benchmarking vs pares

## HOJA 11: DICCIONARIO + FÓRMULAS

Referencia rápida de definiciones:

- IMG: Índice Madurez General (0-100)
- CASPeA: Coste Assessment Personas Security
- MTTD: Mean Time To Detect (minutos)
- MTTR: Mean Time To Respond (minutos)
- ROI: Return on Investment (%)
- Payback: Tiempo recuperación inversión (meses)

Fórmulas clave guardadas para referencia

## HOJA 12: CONTROL DE VERSIÓN + AUDITORÍA

A1: "LOG DE AUDITORÍA"

A3: Fecha | Usuario | Cambios | Versión

Auto-registro cada vez que se modifica datos críticos  
(P3 compatible con GDPR auditoría)

## INSTRUCCIONES DE USO PASO A PASO

1. Descargar Template desde repositorio
2. Completar HOJA 1 con datos organización
3. Copiar respuestas encuesta a HOJA 1
4. Ejecutar validaciones (HOJA 1, columna D)
5. Revisar Dashboard (HOJA 8)
6. Exportar reportes (HOJA 10)

*Plantilla Excel GQM+PRAGMATIC v2.1 — Guía de Implementación*